ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul de probabilités

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · CALCUL DE PROBABILITÉS · EXERCICES 02

6 *exercices progressifs*

Voici la série de synthèse, calquée sur les énoncés de Bac : tableaux croisés et probabilités conditionnelles avec

$$P_A(B) = P(A \cap B)/P(A),$$

arbres pondérés, tirages successifs, indépendance, puis loi binomiale B(n ; p) et son espérance

$$E(X) = np.$$

Usine, urnes, centre de santé et transports de Niamey fournissent les contextes. Les corrigés détaillés de ces mêmes exercices sont dans corr_p2.html.

✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | ⏱ 55 min | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Trois réflexes : lire l'arbre de gauche à droite en multipliant le long des branches, revenir à $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$ pour toute question « sachant que », et vérifier que les probabilités des branches issues d'un même nœud somment à 1. Difficulté : ★★ entraînement · ★★★ type Bac.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

02 Probabilités conditionnelles — exercices 1 et 2

03 Arbres, tirages et indépendance — exercices 3 et 4

04 Loi binomiale et synthèse — exercices 5 et 6

Probabilités conditionnelles

« Sachant que » : deux petits mots qui imposent la formule

$$P_A(B) = P(A \cap B)/P(A).$$

Le tableau croisé et l'arbre pondéré sont les deux outils de lecture.

✏️ EXERCICE 1 — TABLEAU CROISÉ D'UN LYCÉE (★★)

Dans un lycée de Niamey, 300 élèves sont répartis en 180 garçons et 120 filles. Parmi eux, 210 étudient les mathématiques, dont 120 garçons. On choisit au hasard un élève et on note G : « l'élève est un garçon » et M : « l'élève étudie les mathématiques ».

	ÉTUDIE M	NE L'ÉTUDIE PAS	TOTAL
Garçons G	120	…	180
Filles F	…	…	120
Total	…	…	300

— Compléter le tableau des effectifs.

— Calculer P(G) et P(M).

— Calculer $P_G(M)$, d'abord avec les effectifs, puis avec la formule

$$P_G(M) = P(G \cap M)/P(G)\ ;$$

calculer de même $P_F(M)$.

— Les événements G et M sont-ils indépendants ? Justifier.

✏️ EXERCICE 2 — CONTRÔLE DES PIÈCES D'UNE USINE (★★)

Une usine de Niamey fabrique des pièces sur deux lignes : la ligne A produit 60 % des pièces et la ligne B les 40 % restants. La ligne A produit 3 % de pièces défectueuses et la ligne B en produit 5 %. On prélève au hasard une pièce fabriquée. On note A : « la pièce provient de la ligne A », B : « la pièce provient de la ligne B », D : « la pièce est défectueuse » et C : « la pièce est conforme ».

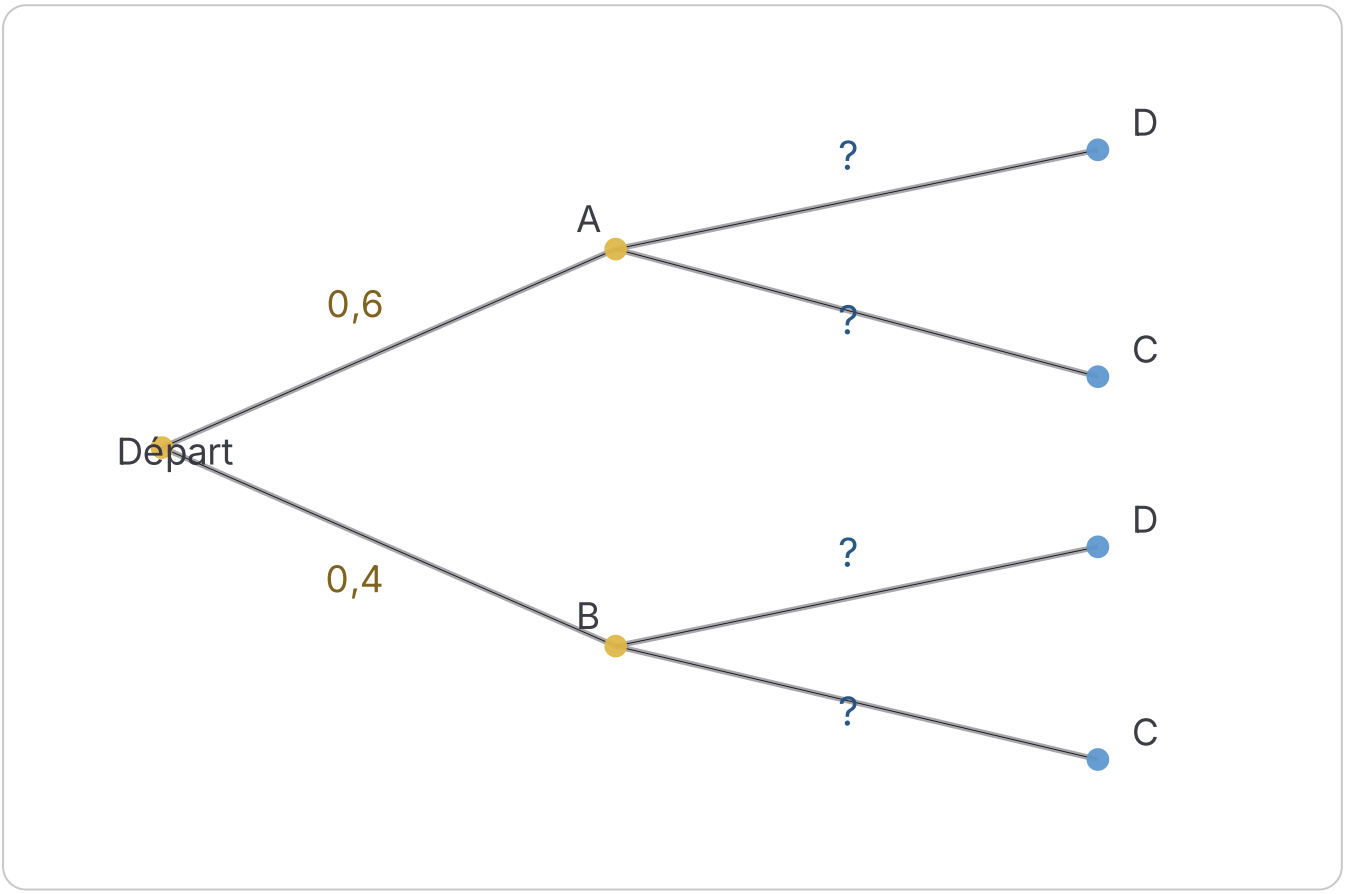


Figure 1 — Arbre de l'exercice 2 : le premier niveau est donné, le second est à compléter.

- Reproduire et compléter l'arbre pondéré (les quatre branches du second niveau portent les probabilités conditionnelles de D et C sachant A, puis sachant B).
- Calculer P(A ∩ D) et P(B ∩ D), puis en déduire P(D).
- Calculer P(C) de deux manières différentes.
- Une pièce prélevée est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle provienne de la ligne A, c'est-à-dire P_D(A).

Arbres, tirages et indépendance

✏️ EXERCICE 3 — TIRAGES SUCCESSIFS SANS REMISE (★★)

Une urne contient 8 boules indiscernables au toucher : 5 rouges et 3 vertes. On tire successivement deux boules sans les remettre dans l'urne. On note R_1 : « la première boule est rouge », V_1 : « la première boule est verte », et de même R_2, V_2 pour la deuxième boule.

- Construire un arbre pondéré et donner la probabilité de chaque branche (par exemple P_{R_1}(V_2) pour la deuxième branche).
- Calculer $P(R_1 \cap R_2)$, puis $P(V_1 \cap V_2)$.
- Calculer la probabilité d'obtenir deux couleurs différentes.
- Calculer $P(V_2)$ par la formule des probabilités totales et comparer avec $P(V_1)$: que remarque-t-on ?

✏️ EXERCICE 4 — DEVOIRS D'ALI ET DE BINTOU (★★★)

Ali et Bintou travaillent séparément sur un devoir de mathématiques ; leurs résultats sont indépendants. Ali réussit le devoir avec une probabilité de 0,7 et Bintou avec une probabilité de 0,6. On note A : « Ali réussit le devoir » et B : « Bintou réussit le devoir ».

- Calculer $P(A \cap B)$ et $P(\overline{A} \cap \overline{B})$.
- Calculer la probabilité qu'au moins un des deux élèves réussisse le devoir.
- Calculer la probabilité qu'un seul des deux élèves réussisse le devoir ; vérifier que les quatre issues possibles somment à 1.
- Calculer P_B(A) et retrouver l'indépendance de A et B.

Loi binomiale et synthèse

✏️ EXERCICE 5 — QCM RÉPONDU AU HASARD (★★★)

Un QCM comporte 5 questions indépendantes ; chaque question propose 4 réponses dont une seule est exacte. Un élève répond au hasard à chaque question. On note X le nombre de bonnes réponses obtenues.

— Justifier que X suit la loi binomiale de paramètres n = 5 et

p = 0,25.

— Calculer

P(X = 0),

P(X = 1)

et

P(X = 2),

arrondies à trois décimales.

— Calculer

$P(X \geq 3)$

en sommant directement

$P(X = 3)$,

$P(X = 4)$

et

$P(X = 5)$.

— Calculer E(X) et interpréter le résultat.

✏️ EXERCICE 6 — LE COMMERÇANT DU MARCHÉ WADATA (★★★)

Chaque matin, un commerçant du marché Wadata se rend à son stock en taxi avec une probabilité de 0,6, ou en moto avec une probabilité de 0,4. S'il prend le taxi, il arrive en retard avec une probabilité de 0,1 ; s'il prend la moto, il arrive en retard avec une probabilité de 0,25. On note T : « il prend le taxi », M : « il prend la moto » et R : « il arrive en retard ».

— Construire l'arbre pondéré décrivant une matinée, puis calculer P(R).

— Le commerçant arrive en retard. Calculer P_R(T).

— On observe 5 matins consécutifs, de façon indépendante. On note X le nombre de matins où le commerçant est en retard. Justifier que X suit la loi binomiale de paramètres n = 5 et

$p = 0,16$.

— Calculer

$P(X = 0)$

puis

$P(X \geq 1)$,

arrondies à trois décimales, et calculer $E(X)$.

🎯

Exercices 02 terminés !

Arbres, conditionnelles, indépendance et binomiale : la panoplie complète du sujet de Bac. Vérifie tes calculs dans corr_p2.html, chaque probabilité y est contrôlée deux fois.